

# SYSTÈME SAS CONNECTÉ IOT

Fueling the Future with Technology.

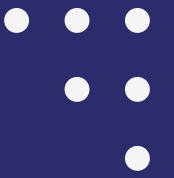


**Réalisé par: Mohamed Amine Bel Hadj Salah**

# SOMMAIRE



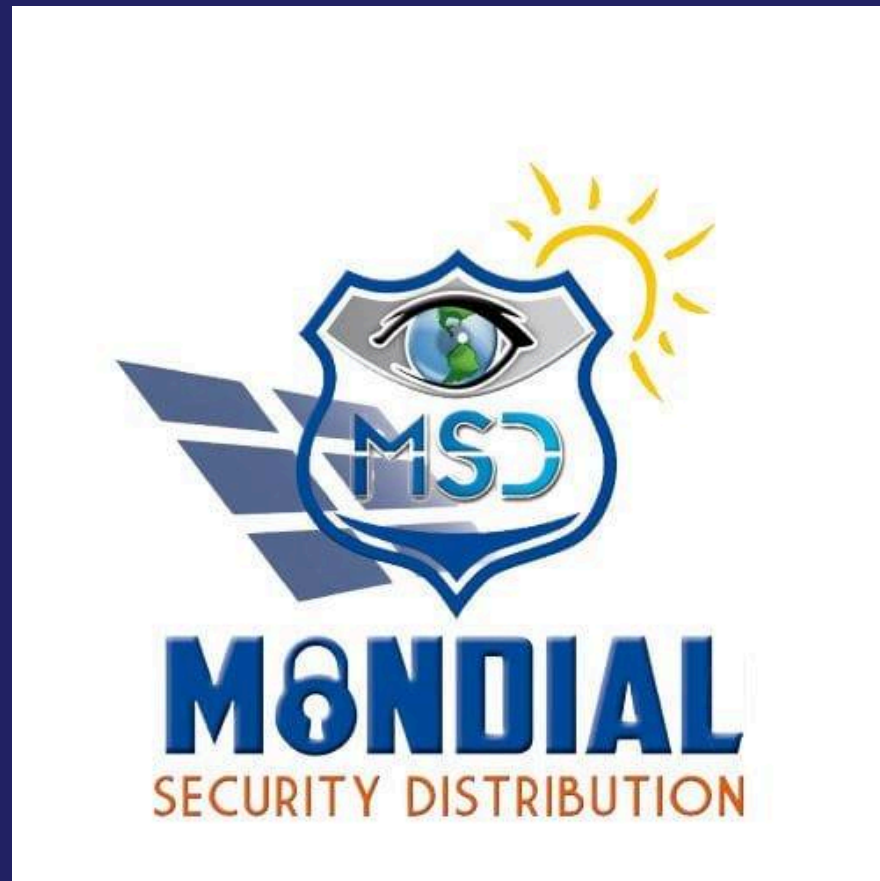
# 1-INTRODUCTION



- Dans le cadre de notre projet de fin d'études, nous allons réalisé un système de contrôle d'accès sécurisé SAS.
- L'objectif principal de ce projet est de sécuriser l'accès à une zone en utilisant des technologies modernes comme :
  - RFID
  - Empreinte digitale
  - Reconnaissnce faciale
  - communication IoT via MQTT
- Ce système permet de garantir que seules les personnes autorisées peuvent accéder, tout en assurant une gestion intelligente et centralisée via un dashboard.



# 2-MONDIAL SECURITY DISTRIBUTION



- Une entreprise privée tunisienne.
- Nabeul.
- La distribution et l'installation de solutions technologiques et de sécurité.
- Systèmes de sécurité électronique et des équipements techniques pour les particuliers et les sociétés.

# 3-CONTEXTE

## Problème :

- Sécurisation des accès dans une usine multi-zones
- Gestion employés et visiteurs
- Contrôle de plusieurs portes électriques
- Supervision centralisée et traçabilité des accès

## Objectif :

Créer un système :

- Sécurisé
- Connecté
- Supervisé à distance
- Évolutif vers IA et automatisation intelligente



# 4-ÉTUDE DE L'EXISTANT

## Limites des solutions existantes



Hikvision Access Controller

- Limites matérielles
- Difficile à personnaliser
- Assistance et licences



ZKTeco F18

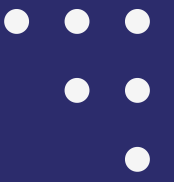
- Problèmes logiciels et de synchronisation
- Événements faussement positifs
- Limites de la reconnaissance des empreintes digitales



Bosch Access Management System

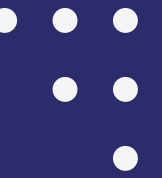
- Tarification opaque et complexe
- Exigences techniques élevées
- Dépendance à l'égard de fournisseurs tiers

# 5-SOLUTION PROPOSÉE



SAS avec plusieurs portes sécurisées  
Badge RFID par utilisateur  
Emprunte par utilisateur  
Supervision Web  
Communication MQTT  
Historique accès  
Mode incendie automatique  
Architecture extensible multi-portes  
et prête pour IA

# 6-PLAN DE TRAVAIL



## 1. Analyse des besoins

- Compréhension du problème
- Identification des besoins fonctionnels et non fonctionnels

## 2. Conception

- Architecture du système (ESP1, ESP2, Node-RED)
- Diagrammes UML (cas d'utilisation)

## 3. Développement

- Programmation ESP32 (RFID + empreinte)
- Mise en place MQTT
- Création du dashboard Node-RED

## 4. Tests et validation

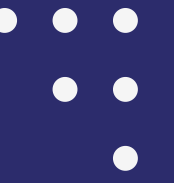
- Tests des capteurs
- Vérification des scénarios (accès autorisé/refusé)

## 5. Amélioration

- Optimisation interface
- Correction des bugs

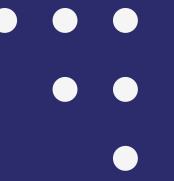


# 7-BESOINS FONCTIONNELS



Contrôle d'accès  
Gestion des portes  
Logique SAS  
Supervision Web  
Historique accès  
Communication IoT  
Alertes

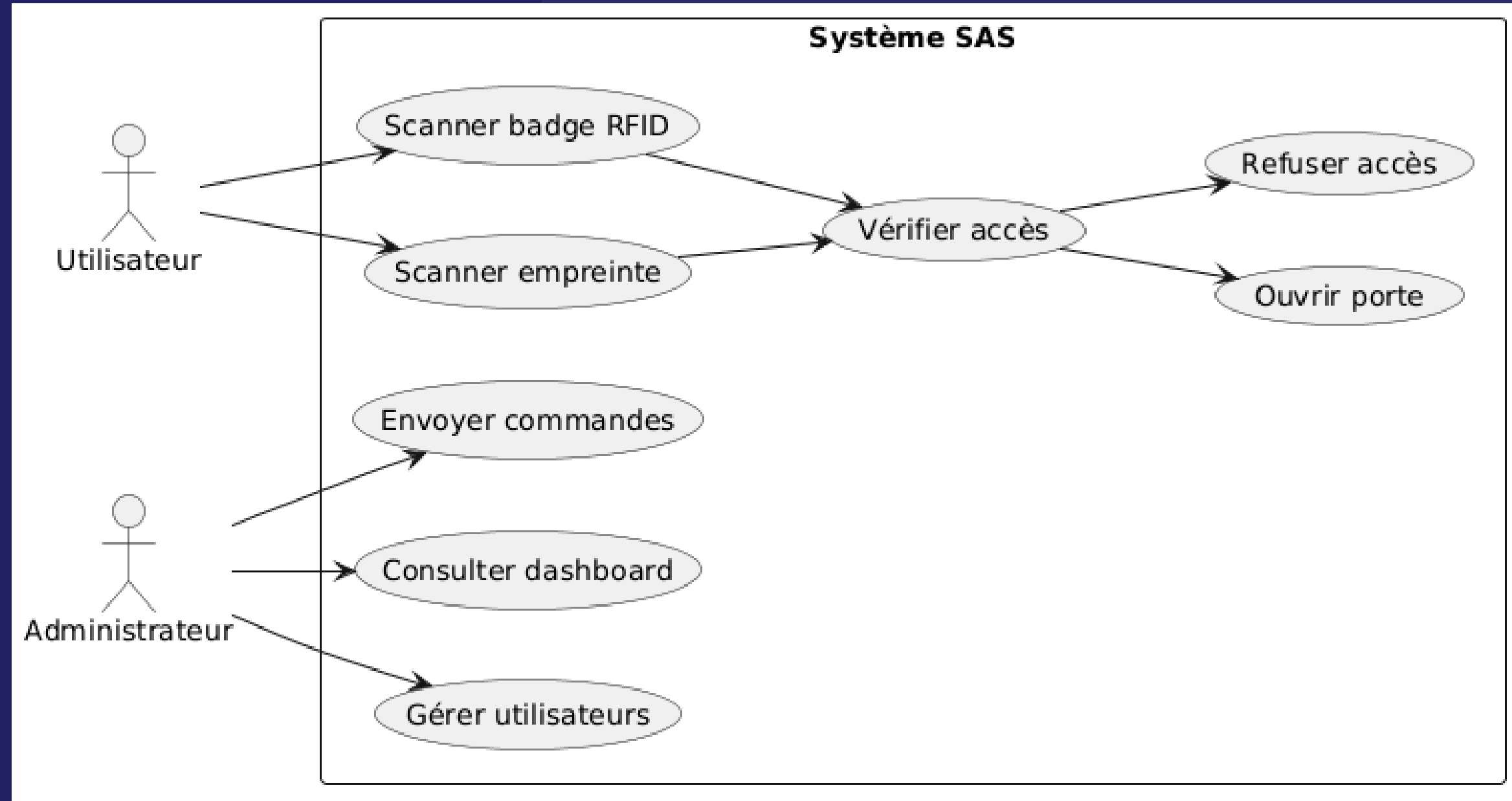
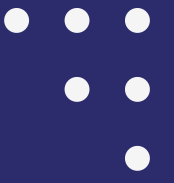
# 7-BESOINS NON FONCTIONNELS



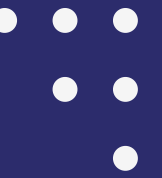
- Fiabilité et fonctionnement continu
- Sécurité des accès
- Temps de réponse rapide
- Architecture modulaire et extensible
- Interface simple pour l'utilisateur
- Extensibilité
- Maintenance



# 8-DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION



# 9-MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL



- Méthode : **Agile** (Scrum simplifié)

Développement itératif par modules

- ESP1 (RFID)
- ESP2 (Biométrie/PIR)
- Dashboard Node-RED



Cycle de travail :

- Analyse → Conception → Développement → Test → Amélioration

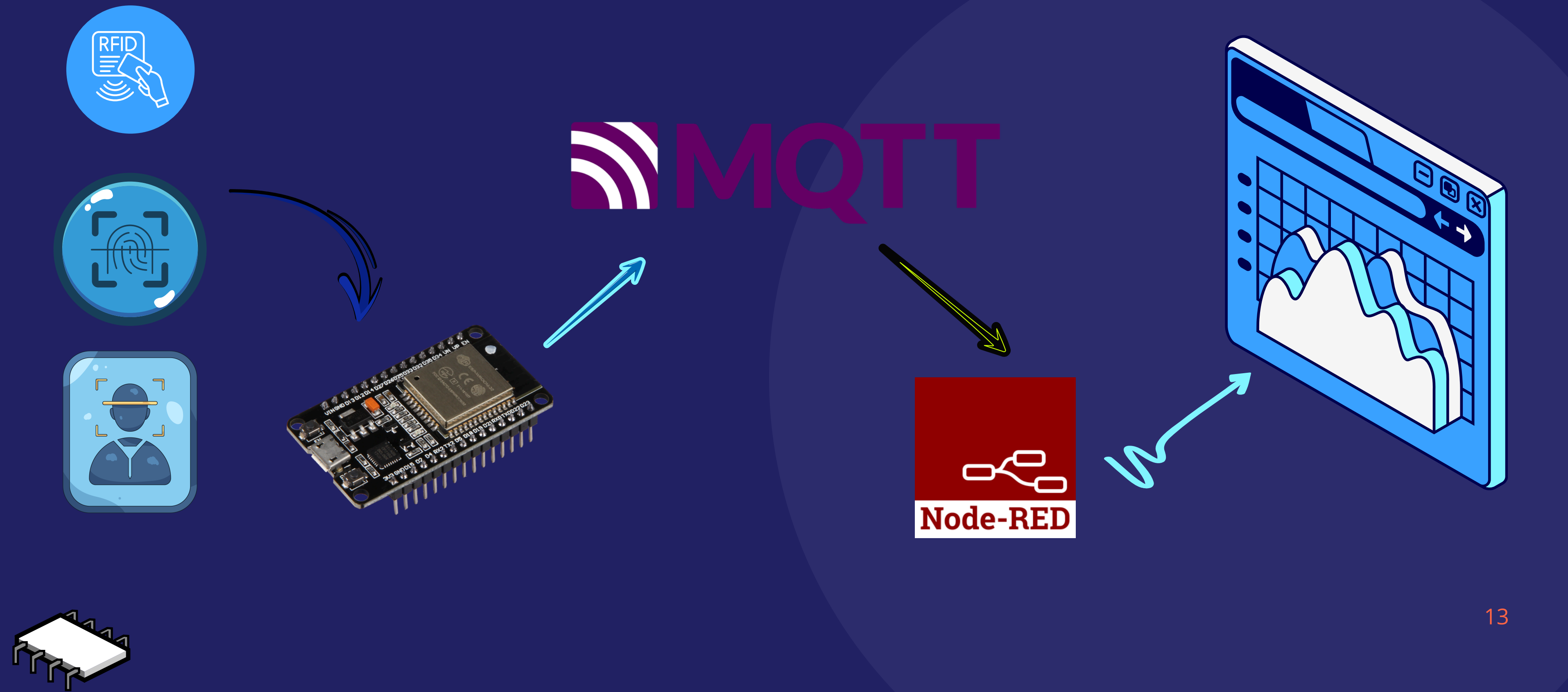
Principes appliqués :

- Planification progressive des tâches
- Tests continus
- Validation à chaque étape
- Intégration incrémentale

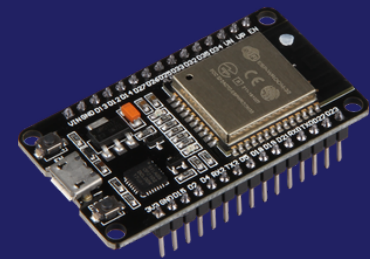
Pourquoi Agile ?

- Flexibilité
- Réactivité
- Réduction des erreurs
- Amélioration continue

# 10-ARCHITECTURE GLOBALE



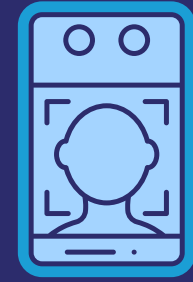
# 11-MATÉRIELS UTILISÉS



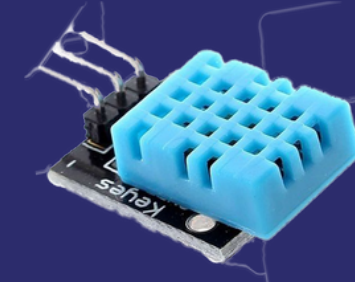
ESP 32



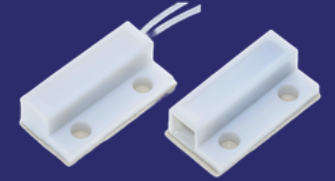
RFID



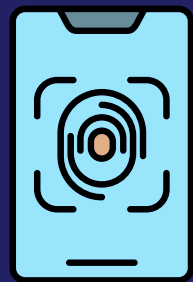
Caméra



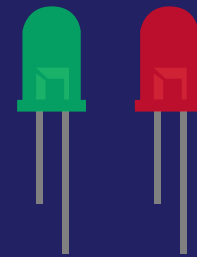
DHT 11



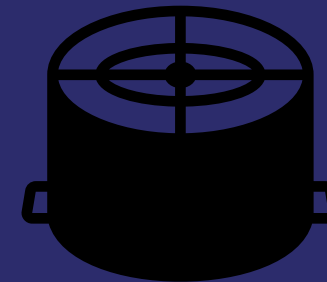
MC 38



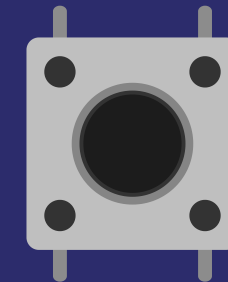
Capteur  
Empreinte



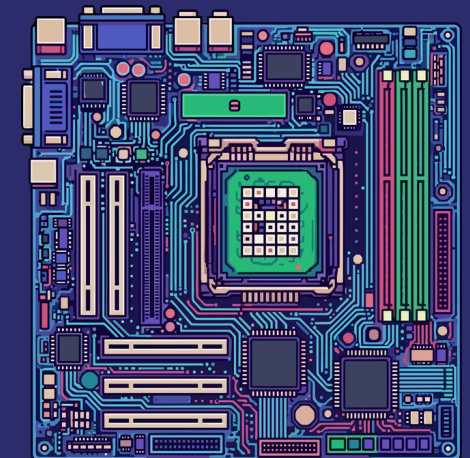
LED



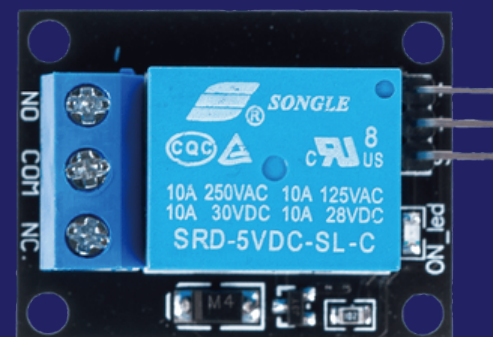
BUZZER



BOUTONS



PCB

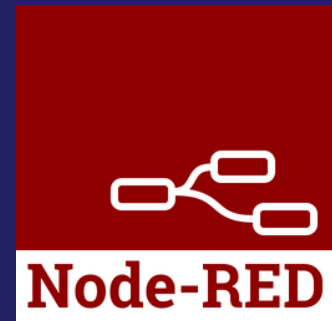


Relai

# 11-LOGICIELS UTILISÉS



Arduino IDE



Node-Red



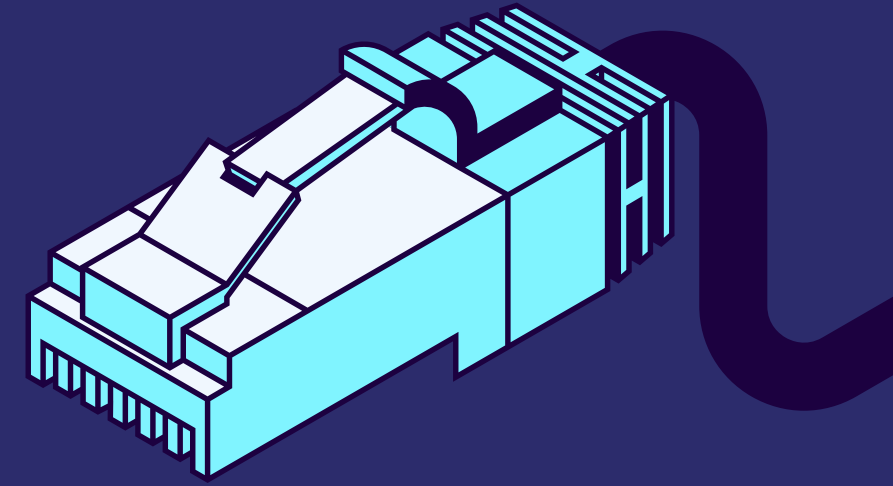
MQTT Explorer



HTML

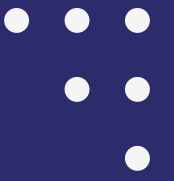


WIFI



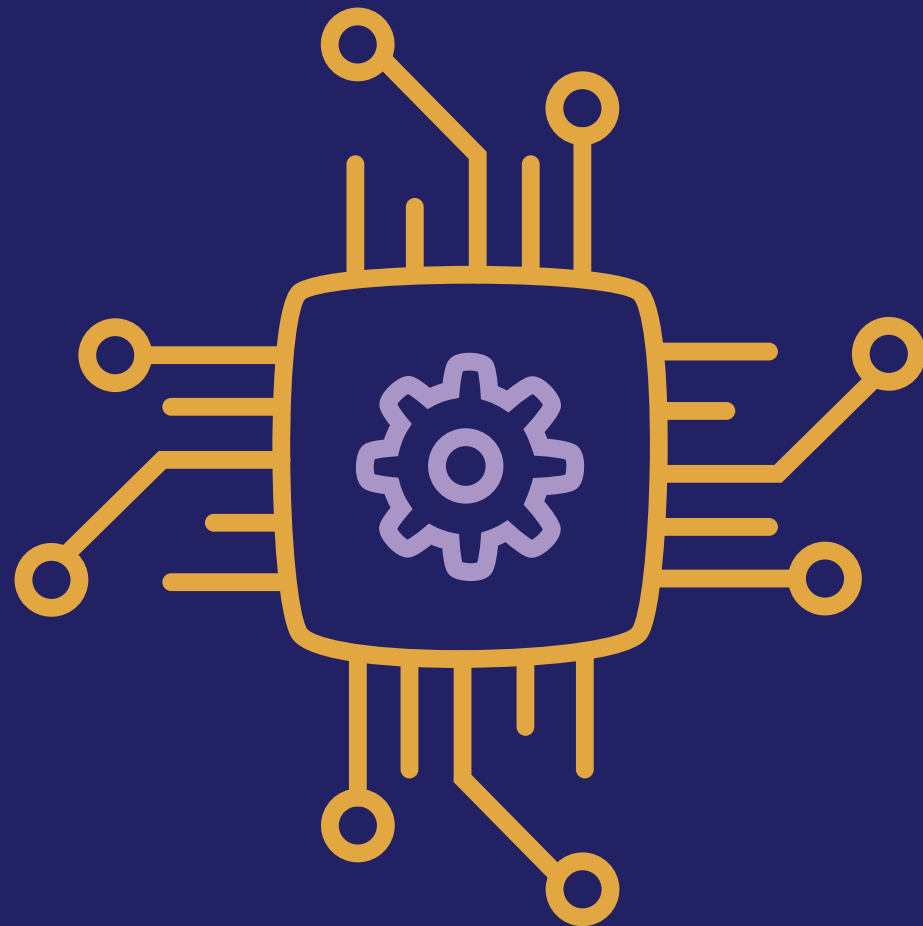
# 12-PARTIE

# INTÉLLIGENCE ARTIFICIELLE



## Reconnaissance faciale

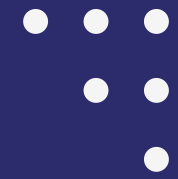
- Identification automatique du personnel
- Accès possible sans badge RFID
- Renforcement sécurité et rapidité



## Machine learning IA de supervision

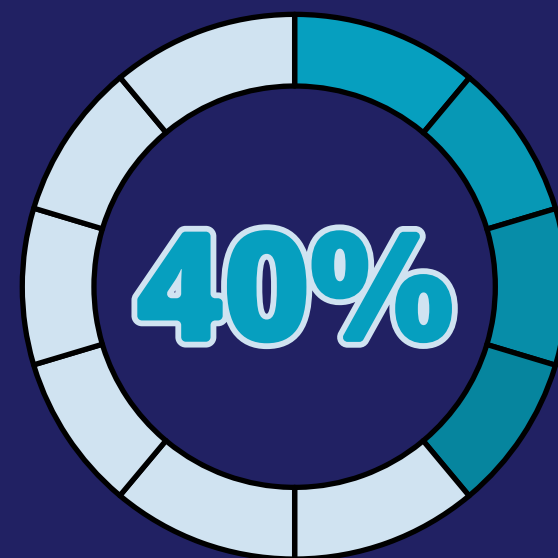
- Analyse continue des accès (RFID, horaires, zones)
- Apprentissage des comportements normaux
- Détection automatique anomalies de sécurité
- Gestion intelligente des visiteurs
- Suggestion automatique des chemins dans l'usine
- Préparation supervision industrielle intelligente

# 13-ÉTAT D'AVANCEMENT



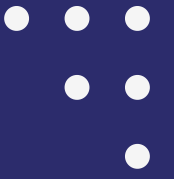
## Partie réalisée

- Test des capteurs
- Communication MQTT fonctionnelle
- Logique SAS (ouverture/refus) implémentée
- Gestion des utilisateurs (base de données)



## Partie restante

- Amélioration de l'interface
- Tests finaux complets (scénarios réels)
- Documentation finale
- Alimentation
- Carte PCB

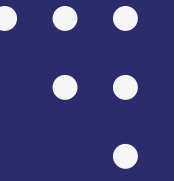


# 14-CONCLUSION

- Solution fiable
- extensible usine complète
- supervision temps réel
- prête pour industrialisation



# 14-PERSPECTIVES



Application Mobile



# VIDÉO

# MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

Questions ?

